

Examen Prueba

Nombre: Adrian Anchutuz

Curso: 1B

Materia: Algoritmos y logica de programación

Ejercicio 4 Competencia de programación por niveles

Introducción: En una competencia académica se califican 3 retos y se determina el nivel del participante según su desempeño penalización y bonificaciones.

1. Analisis del problema

Entradas:

- puntaje Reto1: (real / entero)
- puntaje Reto2: (real / entero)
- puntaje Reto3: (real / entero)
- numero Errores: (entero)
- tiempo Total: (real / entero)
- desafio Extra: (cadena / texto)
- descalificado Copia: (cadena / texto)

Procesos

1. Puntaje Base = puntaje Reto1 + puntaje Reto2 + puntaje Reto3

2. penalización = numero Errores $\times$ 4

3. calcular bonificación:

- Si desafio Extra == "Si", sumar 15
- Si tiempo Total $\leq$ 30, sumar 30

4. Puntaje Final = puntaje Base - penalización + bonificación

5. Ajuste: Si puntaje Final $<$ 0, entonces puntaje Final = 0

6. Determinar nivel según el puntaje final:

- 0-24 : "Principiante"
- 30-44 : "Basico"
- 50-64 : "Intermedio"
- 70-84 : "Avanzado"
- $\geq$ 90 : "Experto"

7 Si descalificado Copia == "Si", sobre escribir el nivel a "Descalificado"

8. Generar observacion: Si el puntaje es alto ($\geq$ 70) pero tiene errores $\geq$ 5 asignar la observacion: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

Salidas

- puntaje Base
- penalización
- bonificación
- puntaje Final
- nivel
- observación (opcional si aplica)

2 Algoritmo / Pseudocódigo

Algoritmo Competencia Programación

Definir reloj, reloj2, reloj3, errores, tiempo Como Real

Definir desafio, copia, nivel Como Cadena

Definir puntaje Base, penalización, bonificación, puntaje Final Como Real

Escribir "Ingresar puntaje del reloj 1:"

Leer reloj

Escribir "Ingresar puntaje del reloj 2:"

Leer reloj2

Escribir "Ingresar puntaje del reloj 3:"

Leer reloj3

Escribir "Ingresar número de errores:"

Leer errores

Escribir "Ingresar su tiempo en minutos:"

Leer tiempo

Escribir "Resolvió el desafío extra (SI/NO):"

Leer desafio

Escribir "Descartado por copia (SI/NO):"

Leer copia

$\text{puntaje Base} \leftarrow \text{reloj} + \text{reloj2} + \text{reloj3}$

$\text{penalización} \leftarrow \text{errores} * 4$

$\text{bonificación} \leftarrow \begin{cases} 10 & \text{si } \text{desafio} = \text{"SI"} \\ 0 & \text{si } \text{desafio} = \text{"NO"} \end{cases}$

Si (desafio) = "SI" Entonces

bonificación $\leftarrow \text{bonificación} + 10$

Fin Si

Si puntaje Final < 0 Entonces

puntaje Final $\leftarrow 0$

Fin Si

Si puntaje Final ≤ 49 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Sino

Si puntaje Final ≤ 59 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Básico"

Sino puntaje Final ≤ 69 Entonces

nivel intermedio $\leftarrow$ "Intermedio"

```

Sino
  Si puntaje Final  $\leq 80$  Entonces
    nivel  $\leftarrow$  "Avanzado"
  Sino
    nivel  $\leftarrow$  "Experto"
  FinSi
FinSi
FinSi
FinSi

```

```

Si (copia) = "SI" Entonces
  nivel  $\leftarrow$  "Descalificado"

```

```

Escribir "Puntaje Base", puntaje Base
Escribir "Penalización", penalización
Escribir "Bonificación", bonificación
Escribir "Puntaje Final", puntaje Final
Escribir "Nivel", nivel

```

```

Si puntaje Final  $\geq 70$  y errores  $> 5$  Entonces

```

```

  Escribir "Observación": Resultado inconsistente revisar calidad de
  resolución

```

```

FinSi

```

Fin Algoritmo

3 Prueba de Escritorio

Variable	Valor
relo 1, relo 2, relo 3	30, 25, 25
errores	2
tiempo	25
desafío	"SI"
copia	"NO"
puntaje Base	$30 + 25 + 25 = 80$
penalización	$2 \times 4 = 8$
bonificación	$15 \neq 10 = 25$
puntaje Final	$80 - 8 + 25 = 97$
nivel	"Experto" (≥ 90)

Ejercicio 2. Evaluación de la calidad de un proyecto de Software

Enunciado: Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

1 Análisis del Problema

Entradas: n_1, n_2, n_3 (notas 0-10) avance (%) errores (entero) doc ("SI"/"NO")
expo ("SI"/"NO")

Procesos

1. $prom = (n_1 + n_2 + n_3) / 3$
2. $ajustes = -(errores \times 0,5) + (doc == "SI" ? 0,5 : 0) + (expo == "SI" ? 0,5 : 0)$
3. $notaFinal = prom + ajustes$ (limitar entre 0 y 10)
4. Estado según $notaFinal \geq 9$ (Excelente) $7 \leq notaFinal < 9$ (Aprobado) $5 \leq notaFinal < 7$ (Recuperación) $notaFinal < 5$ (Reprobado)
5. Restricción: si $avance < 60\%$ y estado == "Excelente" pasa a "Aprobado"

Salidas: prom, ajustes, notaFinal, estado, observación.

2 Algoritmo / Pseudocódigo

Algoritmo CalidadProyecto

- 1 leer: n_1, n_2, n_3 , avance, errores, doc, expo
2. Calcular promedio técnico:
 $prom = (n_1 + n_2 + n_3) / 3$
3. Calcular ajustes:
 $ajustes = -(errores * 0,5)$
Si doc == "SI" Entonces $ajustes = ajustes + 0,5$
Si expo == "SI" Entonces $ajustes = ajustes + 0,5$
4. Calcular nota final (limitar entre 0 y 10)
 $notaFinal = prom + ajustes$
Si $notaFinal > 10$ Entonces $notaFinal = 10$
Si $notaFinal < 0$ Entonces $notaFinal = 0$
5. Determinar estado:
Si $notaFinal \geq 9$ Entonces estado == "Excelente"
Sino Si $notaFinal \geq 7$ Entonces estado == "Aprobado"
Sino Si $notaFinal \geq 5$ Entonces estado == "Recuperación"
Sino estado == "Reprobado"

No arrojes basura a la calle.

6. Restricción por avance

Si: $\text{avance} < 60$ y $\text{estado} == \text{"Excelente"}$ Entonces $\text{estado} = \text{"Aprobado"}$

7. Mostrar: prom, ajustes y notaFinal, estado

8. Condición de observación:

Si $\text{notaFinal} \geq 7$ y $\text{doc} == \text{"NO"}$ Entonces
Mostrar "Observación" Buen producto, pero mala formalidad"

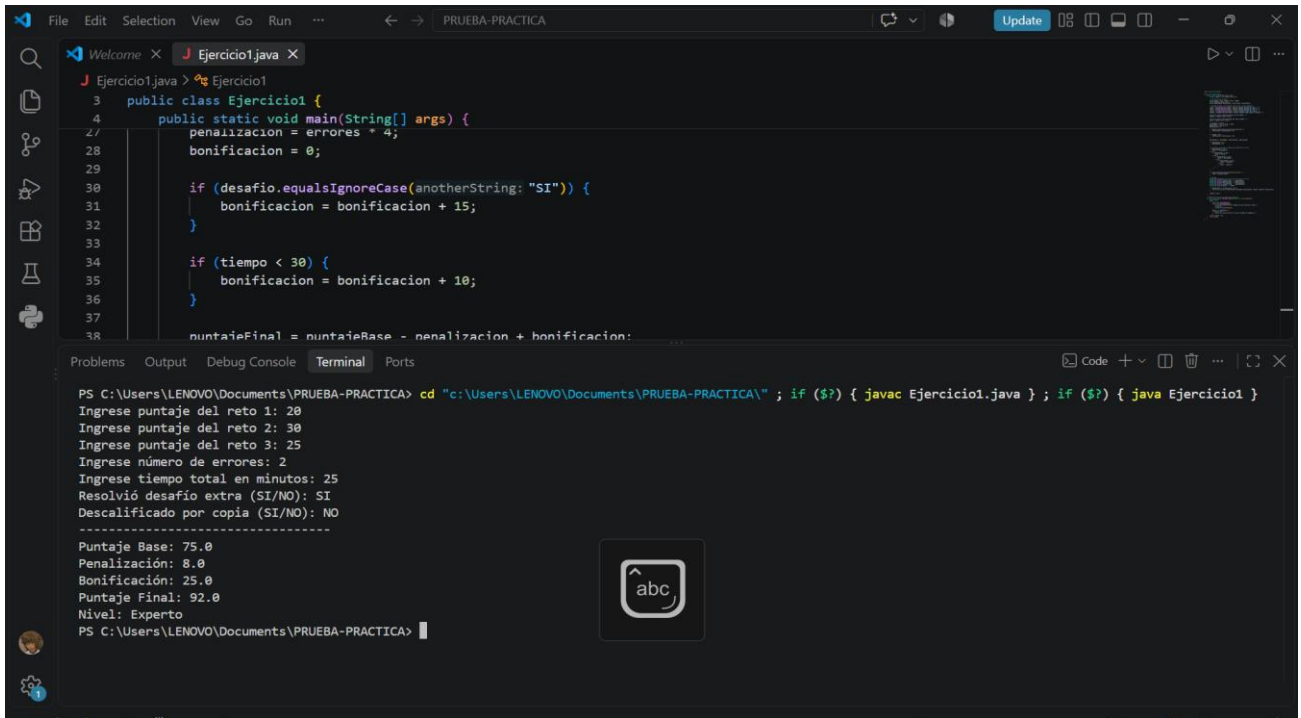
Fin Algoritmo

3ª Prueba de Escritorio

Paso	Variable / Condición	Valor / Resultado	Opción realizada
1	$n1, n2, n3$	8, 9, 10	Entrada de notas
2	Avance errores	50% 2	Entrada de rendimiento
3	doc, expo	"NO", "SI"	Entrada de entregables
4	prom	9,0	$(8+9+10)/3 = 9,0$
5	ajustes	-0,5	$-(2 \times 0,5) + 0,5 \times \text{expo} = -0,5$
6	notaFinal	8,5	$9,0 - 0,5 = 8,5$
7	Rango 8,5	Aprobado	Cumple $7 \leq 8,5 \leq 9$
8	$\text{Avance} < 60\%$	No Cambia	Solo aplica si estado fuera "Excelente"
9	$\text{Nota Final} \geq 7$ y $\text{doc} == \text{"NO"}$	Aplicación Observación	$8,5 \geq 7$ y $\text{doc} == \text{"NO"}$ es verdadero
10	observación	"Buen producto pero mala información"	Salida por incumplimiento de documentación

EVIDENCIA DE LA EJECUCION EN VISUAL CODE:

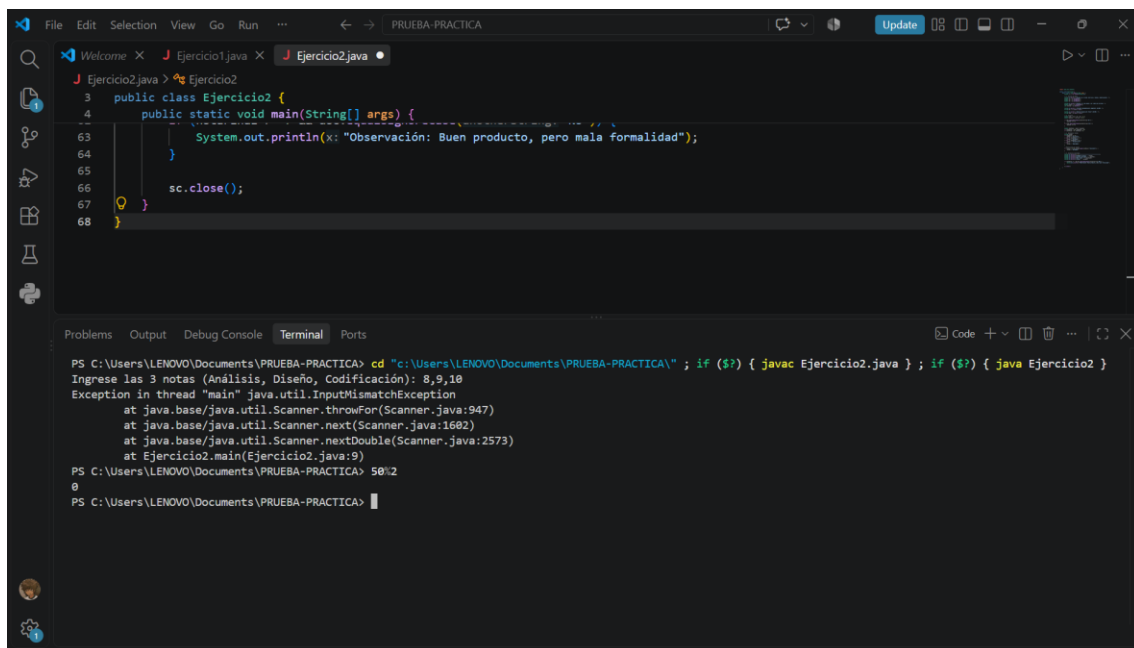
EJERCICIO1:



```
3 public class Ejercicio1 {
4     public static void main(String[] args) {
5         penalizacion = errores * 4;
6         bonificacion = 0;
7
8         if (desafio.equalsIgnoreCase(anotherString: "SI")) {
9             bonificacion = bonificacion + 15;
10        }
11
12        if (tiempo < 30) {
13            bonificacion = bonificacion + 10;
14        }
15
16        puntajeFinal = puntajeBase - penalizacion + bonificacion;
17    }
18}
```

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA> cd "c:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA" ; if ($?) { javac Ejercicio1.java } ; if ($?) { java Ejercicio1 }
Ingreso puntaje del reto 1: 20
Ingreso puntaje del reto 2: 30
Ingreso puntaje del reto 3: 25
Ingreso número de errores: 2
Ingreso tiempo total en minutos: 25
Resolvió desafío extra (SI/NO): SI
Descalificado por copia (SI/NO): NO
-----
Puntaje Base: 75.0
Penalización: 8.0
Bonificación: 25.0
Puntaje Final: 92.0
Nivel: Experto
PS C:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA>
```

EJERCICIO2:



```
63         System.out.println(x: "Observación: Buen producto, pero mala formalidad");
64     }
65
66     sc.close();
67 }
68 }
```

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA> cd "c:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA" ; if ($?) { javac Ejercicio2.java } ; if ($?) { java Ejercicio2 }
Ingreso las 3 notas (Análisis, Diseño, Codificación): 8,9,10
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:947)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1682)
    at java.base/java.util.Scanner.nextDouble(Scanner.java:2573)
    at Ejercicio2.main(Ejercicio2.java:9)
PS C:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA> 50%2
0
PS C:\Users\LENOVO\Documents\PRUEBA-PRACTICA>
```